

♪ 22 Systèmes d'équations linéaires

22.1 Systèmes d'équations linéaires

22.2 Procédé d'élimination de Gauß-Jordan

Exercice 22.1 (*)

Résoudre le système suivant. On donnera les solutions sous forme vectorielle.

$$(S) : \begin{cases} 2x_1 & -x_2 & +x_3 & = 1 \\ -4x_1 & +2x_2 & -2x_3 & = -2 \\ x_1 & +x_2 & +3x_3 & = 5 \\ 2x_1 & +x_2 & +2x_3 & = 3 \end{cases}$$

Exercice 22.2 (**)

On considère le système suivant, exprimant y_1 , y_2 et y_3 en fonctions de x_1 , x_2 et x_3

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = y_1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = y_2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = y_3. \end{cases}$$

Rechercher le système qui exprime x_1 , x_2 et x_3 en fonction de y_1 , y_2 , y_3 .

Exercice 22.11 (*)

Utiliser le procédé d'élimination de Gauß pour résoudre le système dont la matrice augmentée est

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -6 & -1 & 1 & 12 \\ -1 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 6 & -8 & -3 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

Exercice 22.17 (**)

Déterminer toutes les formes possibles pour une matrice échelonnée 2×2 . Noter p_i pour les pivots et * pour les coefficients qui peuvent éventuellement être non nuls.

Exercice 22.18 (**)

Déterminer toutes les formes possibles pour une matrice échelonnée 3×3 . Noter p_i pour les pivots et * pour les coefficients qui peuvent éventuellement être non nuls.

Exercice 22.19 (**)

Écrire la matrice augmentée de chacun des systèmes suivants. Puis résoudre le système en réduisant chacune des matrices sous forme échelonnée réduite.

$$1. \left\{ \begin{array}{rrcr} x & -y & +z & = -3 \\ -3x & +4y & -z & = 2 \\ x & -3y & -2z & = 7 \end{array} \right. \quad \left| \quad 2. \left\{ \begin{array}{rrcr} 2x & -y & +3z & = 4 \\ x & +y & -z & = 1 \\ 5x & +2y & & = 7. \end{array} \right.$$

Interpréter géométriquement chacune des solutions précédente comme l'intersection de plans.

Exercice 22.20 (*)

Résoudre les systèmes d'équations suivants

$$1. \begin{cases} -x + y - 3z = 0 \\ 3x - 2y + 10z = 0 \\ -2x + 3y - 5z = 0 \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} -x + y - 3z = 6 \\ 3x - 2y + 10z = -10 \\ -2x + 3y - 5z = 9. \end{cases} \right.$$

Exercice 22.21 ()**

Déterminer une représentation paramétrique de droite intersection des plan d'équation cartésienne

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

et

$$x_1 - x_2 - x_3 = 1.$$

Quelle est l'intersection de ces deux plan et du plan d'équation cartésienne

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 ?$$

Exercice 22.22 ()**

1. Résoudre le système d'équations $Ax = b$, où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix},$$

en utilisant le procédé d'élimination de Gauß-Jordan.

2. Exprimer les solutions sous la forme $x = p + tv$, où $t \in \mathbb{R}$.
3. Vérifier votre solution en calculant Ap et Av .
4. Déterminer une matrice échelonnée réduite équivalente par ligne à A . En utilisant cette forme réduite, répondre aux questions suivantes.
- (a) Existe-t-il un vecteur $d \in \mathbb{R}^3$ tel que le système $Ax = d$ est incompatible?
- (b) Existe-t-il un vecteur $d \in \mathbb{R}^3$ tel que le système $Ax = d$ a une unique solution?

Exercice 22.23 ()**

Déterminer la forme échelonnée réduite par ligne de la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 8 \\ -3 & -1 & 8 & 6 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Si C est la *matrice augmentée* d'un système d'équations $Ax = b$, $C = (A|b)$, quelles sont ses solutions? Dans quel ensemble sont-elles incluses?
2. Si C est la *matrice des coefficients* d'un système homogène d'équations, $Cx = 0$, quelles sont ses solutions? Dans quel ensemble sont-elles incluses?
3. Soit $w = (1, 0, 1, 1, 1)^T$. Déterminer d tel que $Cw = d$. En déduire les solutions du système $Cx = d$.

Exercice 22.24 ()**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1+i & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Déterminer les solutions du système d'équations $Ax = b$.

Exercice 22.25 (*)

Résoudre les systèmes suivants

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - y + 2z = a \\ -x + 2y - 3z = b \\ x + 2y + z = c \end{cases}$$

Exercice 22.26 (*)**

Étudier l'existence de solutions du système :

$$\begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + az = 1. \end{cases}$$

22.3 Noyau et image d'une matrice

Exercice 22.27 ()** *Vrai ou Faux?*

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si celle-ci est vraie ou fausse. Justifier votre choix.

1. Tout système linéaire admet au moins une solution.
2. Certains systèmes linéaire ont exactement deux solutions.
3. Si une matrice A peut être transformée en une matrice B par une opération élémentaire sur les lignes, alors B peut être transformée en la matrice A par une opération élémentaire sur les lignes..
4. Si la matrice augmentée d'un système est échelonnée réduite en ligne et contient une ligne nulle, alors le système est compatible.
5. Si la matrice augmentée d'un système est échelonnée réduite en ligne et contient une ligne dont l'unique coefficient non nul est dans la dernière colonne, alors le système est incompatible.
6. Un système linéaire est dit compatible s'il possède (au moins) une solution.
7. Si A est la matrice des coefficients d'un système de m équations et n inconnues, alors A est une matrice à m lignes et n colonnes.
8. La matrice augmentée d'un système contient une colonne de plus que la matrice des coefficients.
9. Si la matrice augmentée d'un système est échelonnée réduite en ligne et contient k lignes non nulles, alors les solutions du système sont décrites par k paramètres.

Exercice 22.28 ()**

Déterminer le noyau de la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 5 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notons c_1, c_2, c_3 les colonnes de B . Calculer $d = c_1 + 2c_2 - c_3$. En déduire les solutions du système $Bx = d$.

Exercice 22.30 ()**

Déterminer la forme générale des solutions du système suivant en utilisant l'algorithme d'élimination de Gauß-Jordan.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 9x_5 = 6 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 6x_5 = 5. \end{cases}$$

Écrire les solutions sous forme vectorielle.

Exercice 22.31 (*)

Exprimer ce système sous forme matricielle

$$\begin{cases} -5x & +y & -3z & -8w & = 3 \\ 3x & +2y & +2z & +5w & = 3 \\ x & & +z & +2w & = -1. \end{cases}$$

Montrer que ce système est compatible et déterminer ses solutions.

En déduire les solutions du système homogène associé.

Exercice 22.32 (*)**

Sachant que la matrice ci-dessous est échelonnée réduite en ligne, déterminer les coefficients manquants (notés *). Remplacer chaque * devant être nul par 0, chaque * devant être 1 par 1. Remplacer tous les * qui ne doivent pas être 0 ou 1 par un 2.

$$C = \begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & 1 & * & * & * \\ * & * & * & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

- Si C est équivalente par ligne à la matrice augmentée d'un système linéaire d'équations $Ax = b$, déterminer les solutions de ce système sous forme vectorielle.
- Si C est équivalente par ligne une matrice B , déterminer les solutions du système $Bx = 0$.

Exercice 22.33 ()**

On considère les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Résoudre chacun des systèmes $Ax = b$ et $Bx = b$ par l'algorithme d'élimination de Gauß-Jordan, et écrire les solutions sous forme vectorielle.

Exercice 22.34 (*)**

Donner la forme échelonnée réduite de la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. On considère le système homogène $Bx = 0$. Quel est son nombre d'équations et son nombre d'inconnues? Admet-t-il une solution non triviale? Dans ce cas, résoudre $Bx = 0$.
2. Existe-t-il un vecteur $b \in \mathbb{R}^4$ tel que le système $Bx = b$ soit incompatible? Déterminer un tel vecteur b si il existe et vérifier que le système $Bx = b$ est incompatible.
3. Déterminer un vecteur *non nul* $d \in \mathbb{R}^4$ tel que le système $Bx = d$ soit compatible. Puis déterminer la solution générale du système $Bx = d$.

Exercice 22.35 ()**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Écrire le système d'équations linéaires $Ax = 6x$ et déterminer ses solutions.**Exercice 22.36 (***)**

Soit

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}.$$

Déterminer une équation que les coefficients a, b, c, d du vecteur v doivent vérifier afin que le système d'équation $Bx = v$ soit compatible.Si $Bx = v$ est compatible, y a-t-il unicité de la solution?**Exercice 22.37 (***)**Un **portefeuille** est un vecteur ligne

$$Y = (y_1 \quad \dots \quad y_m)$$

dans lequel y_i représente le nombre d'actifs de type « i » détenus par un investisseur. Après un an (par exemple), la valeur d'un actif évolue (en augmentant ou en diminuant) d'un certain pourcentage. On peut prévoir plusieurs scénarios d'évolution selon l'état de l'économie. Nous notons notre prédiction sous forme d'une matrice de retour sur investissement $R = (r_{ij})$, où r_{ij} est le facteur d'évolution de l'actif i dans l'état j de l'économie.

Supposons qu'un investisseur ait un portefeuille réparti en trois catégories: foncier (y_1), bons du trésor (y_2) et actions (y_3), et que la matrice de retour est

$$R = \begin{pmatrix} 1.05 & 0.95 & 1.0 \\ 1.05 & 1.05 & 1.05 \\ 1.20 & 1.26 & 1.23 \end{pmatrix}.$$

Alors les valeurs *totales* du portefeuille après un an d'évolution sont donné par YR , où $(YR)[j]$ est la valeur total du portefeuille dans le scénario j .

1. Déterminer la valeur totale du portefeuille $W = (5000 \quad 2000 \quad 0)$ après un an pour chacun des scénarios possibles.
2. Montrer que $U = (600 \quad 8000 \quad 1000)$ est un portefeuille *sans risque*; c'est-à-dire que l'on obtient un résultat identique dans chaque scénario.
3. Un **arbitrage** est un portefeuille $Y = (y_1 \quad \dots \quad y_m)$ qui a un coût total nul ($y_1 + \dots + y_m = 0$), sans perte ($(YR)[j] \geq 0$ pour tout j), et qui aboutit à un profit dans au moins un des états ($(YR)[j] > 0$ pour au moins un j).

Montrer que $Z = (1000 \quad -2000 \quad 1000)$ est un arbitrage (la valeur -2000 représente un emprunt).

Pouvez-vous trouver un vecteur arbitrage plus performant que celui-ci?

Exercice 22.42 ()**Déterminer les vecteurs colonnes b de manière à ce que le système $Ax = b$ soit compatible où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 22.56 (****)

Soit n un entier naturel non nul.

Pour tout entier naturel k , on désigne par $\binom{n}{k}$ le coefficient binomial « k parmi n » et on rappelle que, par convention, on pose $\binom{n}{k} = 0$ lorsque $k > n$.

On cherche à calculer les trois sommes suivantes

$$S_1 = \sum_{\substack{p \in \mathbb{N} \\ 0 \leq 3p \leq n}} \binom{n}{3p} = \binom{n}{0} + \binom{n}{3} + \binom{n}{6} + \dots$$

$$S_2 = \sum_{\substack{p \in \mathbb{N} \\ 0 \leq 3p+1 \leq n}} \binom{n}{3p+1} = \binom{n}{1} + \binom{n}{4} + \binom{n}{7} + \dots$$

$$S_3 = \sum_{\substack{p \in \mathbb{N} \\ 0 \leq 3p+2 \leq n}} \binom{n}{3p+2} = \binom{n}{2} + \binom{n}{5} + \binom{n}{8} + \dots$$

Notons que, compte tenu de la convention rappelée ci-dessus, ces trois sommes sont bien finies.

1. On suppose, dans cette question uniquement, que $n = 7$. Calculer alors S_1 , S_2 et S_3 .

2. Calculer $S_1 + S_2 + S_3$ en fonction de n .

3. On rappelle que l'on note $j = e^{2i\pi/3}$.

(a) Rappeler, en les justifiant, les expressions de $1 + j + j^2$ et $1 + j^2 + j^4$.

(b) Déterminer les formes trigonométriques de $j + 1$, de $\bar{j} + 1$, de $j - 1$ et de $\bar{j} - 1$.

(c) En utilisant la formule du binôme, exprimer $(1 + j)^n$ à l'aide de S_1 , S_2 et S_3 .

(d) Exprimer $(1 + \bar{j})^n$ à l'aide de S_1 , S_2 et S_3 .

4. En déduire trois complexes α , β , γ dépendant de n tels que

$$\begin{cases} S_1 + S_2 + S_3 = \alpha \\ S_1 + jS_2 + j^2S_3 = \beta \\ S_1 + j^2S_2 + jS_3 = \gamma. \end{cases}$$

5. Déterminer les expressions de S_1 , S_2 et S_3 en fonction de n (simplifier les résultats obtenus).

Exercice 22.57 (**)

Déterminer pour quelle(s) valeur(s) du paramètre réel m les systèmes suivants sont impossibles ou indéterminés.

$$\begin{array}{ll} 1. \begin{cases} mx + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases} & 3. \begin{cases} (m-1)x - 3y = 1 \\ mx + y = 0 \end{cases} \\ 2. \begin{cases} 2x + (m-5)y = 5 \\ 4x - 3my = 5m \end{cases} & 4. \begin{cases} mx - y = 1 \\ 10x - 2y = m - 3 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 22.58 (**)

Résoudre et discuter les systèmes suivants, d'inconnues x et y , en fonction du paramètre réel m .

$$1. \begin{cases} mx - y = m \\ x + y = 5 \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} mx + my = m \\ mx + m^2 y = m \end{cases} \right.$$

Exercice 22.59 (*)**

Discuter le nombre de solutions du système suivant en fonction des valeurs des paramètres a et b et le résoudre lorsque c'est possible

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 1 \\ x & +ay & +z & = 1 \\ ax & +y & +az & = b \\ ax & +ay & +az & = b. \end{cases}$$

Exercice 22.62 (*)**

Résoudre le système suivant d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ en discutant suivant les valeurs du paramètre m .

$$(S) : \begin{cases} 2mx & +y & +z & = 2 \\ x & +2my & +z & = 4m \\ x & +y & +2mz & = 2m^2. \end{cases} \quad (1)$$

Exercice 22.63 ()**

Trouver les valeurs du réel a tel que le système

$$\begin{cases} x & +y & -z & = 1 \\ 2x & +3y & +az & = 3 \\ x & +ay & +3z & = 2 \end{cases} \quad (1)$$

ait

1. aucune solution ;
2. une solution unique ;
3. plusieurs solutions.

Exercice 22.65 (*)**

Résoudre

$$\begin{cases} x & +ay & +a^2z & = 1 \\ x & +ay & +abz & = a \\ bx & +a^2y & +a^2bz & = a^2b \end{cases} \quad (1)$$

et

$$\begin{cases} ax & +by & +2z & = 1 \\ ax & +(2b-1)y & +3z & = a \\ ax & +by & +(b+3)z & = 2b-1 \end{cases} \quad (2)$$

a, b étant des paramètres réels.

22.4 Image d'une matrice

Exercice 22.66 (**)

1. Exprimer le système suivant sous forme matricielle $Ax = b$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ \quad \quad x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 \quad \quad + 3x_3 - x_4 = 2. \end{cases}$$

2. Déterminer ses solutions.
3. Déterminer $\ker A$, le noyau de A .
4. Si $a = (u, v, w)^T$, déterminer condition nécessaire et suffisante sur u, v, w pour que $a \in \text{Im}(A)$.
5. Si $d = (1, 5, 3)^T$. Déterminer si le système $Ax = d$ est compatible. Si c'est le cas, déterminer ses solutions.

Exercice 22.67 (**)

Déterminer le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer $\ker(A)$, le noyau de A , et $\text{Im}(A)$, l'image de A (donner une équation).

Exercice 22.68 (**)

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients du vecteur $b = (u, v, w)^T$ pour que le système $Ax = b$ soit compatible. En déduire que $\text{Im}(A)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$ et en donner une équation cartésienne.

Montrer que $d = (1, 5, 6)^T$ appartient à $\text{Im}(A)$. Exprimer d comme une combinaison linéaire des colonnes de A . Est-il possible de le faire de deux manières différentes? Si «oui», faites le! Si «non», justifier pourquoi.

Exercice 22.69 (**)

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 & -6 \\ -2 & 9 & -1 & 9 \\ 5 & -6 & 9 & -4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ u \\ v \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de A et le noyau de A .

Écrire le vecteur nul $\mathbf{0}$ comme une combinaison linéaire (non triviale) des colonnes de A , ou justifier pourquoi c'est impossible.

Déterminer tous les réel u et v tels que $b \in \text{Im}(A)$. Écrire la solution générale du système $Ax = b$.

2. Déterminer le rang de B . Écrire le vecteur nul $\mathbf{0}$ comme une combinaison linéaire (non triviale) des colonnes de B , ou justifier pourquoi c'est impossible.

Déterminer tous les réel u et v tels que $b \in \text{Im}(B)$.

22.5 Rang

Exercice 22.70 (**)

Déterminer le rang des matrices suivantes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 22.71 (***)

Discuter le rang de la matrice suivante en fonction des valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & b \\ 5 & 4 & a & 3 \\ a & -2 & a & 5 \end{pmatrix}.$$

Exercice 22.72 (***)

Résoudre le système d'équation $Ax = b$ suivant en effectuant la réduction de sa matrice augmentée.

$$(E) : \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + 10x_2 + 3x_3 + 8x_4 + 5x_5 = -5 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 + 3x_4 + 3x_5 = -4. \end{cases}$$

On note $r = \text{rg}(A)$ et n le nombre de colonne de A . Montrer que les solutions de (E) peuvent s'écrire

$$x = p + \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_{n-r} v_{n-r} \quad \text{avec } \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

Montrer également que $Ap = b$ et que $Av_i = 0$ pour $i = 1, \dots, n - r$.

Exprimer le vecteur b comme une combinaison linéaire des colonnes de la matrice A . Faire de même pour le vecteur 0 .

Exercice 22.73 (***)

Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On considère le système d'équations $Ax = b$ où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 1 & \lambda \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ \mu \end{pmatrix}.$$

Déterminer pour quelle valeurs de λ et μ

- le système a une unique solution,
- le système est incompatible,
- le système a une infinité de solutions.

Lorsqu'elle existe, donner les solutions du système $Ax = b$.

Exercice 22.74 (***)

Le système $Bx = d$ admet pour solution générale

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Sachant que $c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est la première colonne de B et $d = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, déterminer la matrice B .

Exercice 22.75 ()**

Un système linéaires $Ax = d$ a pour solutions les vecteurs de la forme

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

On suppose que A est une matrice de type (m, n) . On note $c_1, c_2, \dots, c_n$ les colonnes de A .

Répondre à chacune des questions ci dessous *ou* dire si il n'y a pas assez d'informations pour y répondre.

1. Que vaut n ?
2. Que vaut m ?
3. Quel est le rang de A ?
4. Décrire le noyau de A .
5. Écrire le vecteur d comme une combinaison linéaire des colonnes de A .
6. Écrire une combinaison linéaire (non triviale) des colonnes c_i qui est égale au vecteur nul 0 .

Exercice 22.76 ()**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 & 9 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 5 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

1. Résoudre le système $Ax = b$ en utilisant le procédé d'élimination de Gauß. Exprimer les solutions sous la forme $x = p + \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, et vérifier que $k = n - r$ où r est le rang de A . Que vaut n ?
2. Si possible, exprimer de deux manières différentes le vecteur b comme une combinaison linéaire des colonnes de A .

22.6 Interprétation géométrique dans $\mathbb{R}^n$

Exercice 22.78 ()**

Résoudre les systèmes suivants et déterminer leur rang. Interpréter géométriquement le résultat.

$1. \begin{cases} x - y + 3z = -2 \\ x + z = 0 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$	$3. \begin{cases} x - y + 3z = -2 \\ 2x + 3y + 2z = 0 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$
$2. \begin{cases} x - y + 3z = -2 \\ 2x + 3y + 2z = 1 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$	$4. \begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

$$5. \begin{cases} x & +y & = 1 \\ x & +2y & = 1 \\ 2x & -y & = -1 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x & +y & +z & = 1 \\ 2x & +2y & +2z & = -1 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x & +y & +z & = 1 \\ 2x & +2y & +2z & = 2 \end{cases}$$